PYTHON / OPERAÇÃO, DADOS E OBSERVABILIDADE

Python: dados confiáveis e uma operação visível.

Uma infraestrutura local em Python que conecta tarefas, oportunidades, análise SQL e indicadores. Da prévia de uma alteração ao painel atualizado, cada etapa tem regras, evidências e um resultado que pode ser conferido.

Contexto	Minha atuação	Estado apresentado
Projeto próprio · infraestrutura da operação freelance	Modelagem de dados, automação, interface local e rastreabilidade	Demonstração isolada com dados fictícios

O desafio

Planilhas e documentos registram o trabalho, mas não explicam sozinhos o que está pronto, o que foi alterado ou por que um indicador mudou. A operação precisava transformar esses registros em ações consistentes, preservar o histórico e tornar pendências e falhas visíveis.

Minha contribuição

Evoluí meu pipeline Python para uma infraestrutura de operação local. Modelei regras de dados e ações de tarefa, conectei terminal e interface à mesma camada de domínio e implementei indicadores, eventos, backups e saídas derivadas. O case acompanha essa evolução com execuções reais em uma cópia fictícia do workspace.

Python · SQLite · HTTP local · JavaScript · D3.js · CSV / JSON · OpenDocument / ODS · unittest

Modelar, validar e entregar.

01

Ações operacionais com prévia e confirmação

Do registro de progresso à conclusão, a mudança pode ser revisada antes de gravar.

A CLI e a interface local usam as mesmas funções Python para iniciar, registrar progresso, anexar evidência, bloquear, retomar e concluir tarefas. A revisão de oportunidades reutiliza os validadores do ERP.

- A prévia mostra antes e depois. A confirmação depende da versão das fontes; uma edição concorrente exige nova leitura e revisão.
- Backups, locks de edição e substituição atômica de cada arquivo ajudam a preservar o trabalho existente.

> **Valor do trabalho:** Reduz a necessidade de editar CSVs manualmente e torna explícito o que cada ação altera.

02

Análise de dados com regras de interpretação

Indicadores que explicam o que contam e de onde vêm.

Cinco tabelas ERP passam por validações de formatos, estados e vínculos. O núcleo usa SQLite em memória para prioridades e agregados financeiros; a camada operacional calcula contagens, recência e completude dos registros.

- Valores monetários passam por Decimal e centavos inteiros. Totais permanecem separados por moeda e tipo; valores desconhecidos não viram zero.
- Matrizes D3 mostram prioridade × estado e presença de campos por oportunidade. Fonte, unidade, denominador e alternativa tabular acompanham os gráficos.

> **Valor do trabalho:** Permite investigar a qualidade dos dados e interpretar os números sem confundir contagens com produtividade ou receita.

03

Observabilidade da própria operação

Saber o que mudou, o que falhou e o que precisa de revisão.

Eventos PREPARADO e APLICADO registram etapas da gravação. A interface atual reúne matrizes interativas, indicadores de qualidade e fotografias de diagnósticos, referências e hashes. A consulta relê as fontes; não executa testes ou monitoramento contínuo.

- Uma ocorrência de qualidade vem acompanhada de fonte e detalhe; o mesmo registro pode produzir mais de uma ocorrência.
- A resposta distingue registro salvo de painel desatualizado. Uma falha na geração do ODS pode ser tratada sem repetir a decisão já gravada.

> **Valor do trabalho:** Facilita localizar problemas, conferir alterações e retomar uma rotina com contexto.

04

Automação com saídas úteis para outras pessoas

Terminal, interface e planilha trabalham sobre as mesmas fontes.

Comandos ws organizam consulta, revisão e atualização. JSON e Markdown atendem integração e leitura; o painel ODS combina CSVs validados, triagem e fila, reutilizando a análise financeira em sete abas. A central documental reúne as referências da operação.

- Importação e seleção de oportunidades são etapas explícitas; repetir uma captura não deve duplicá-la.
- ODS e central são derivados regeneráveis. Na demonstração, somente o ODS fictício é atualizado; a central real permanece preservada.

> **Valor do trabalho:** Entrega uma rotina repetível e informação examinável no formato usado pela equipe.

Fontes claras.
Saídas que podem ser conferidas.

FLUXO TÉCNICO / OPERAÇÃO E DADOS

Da ação revisada aos indicadores.

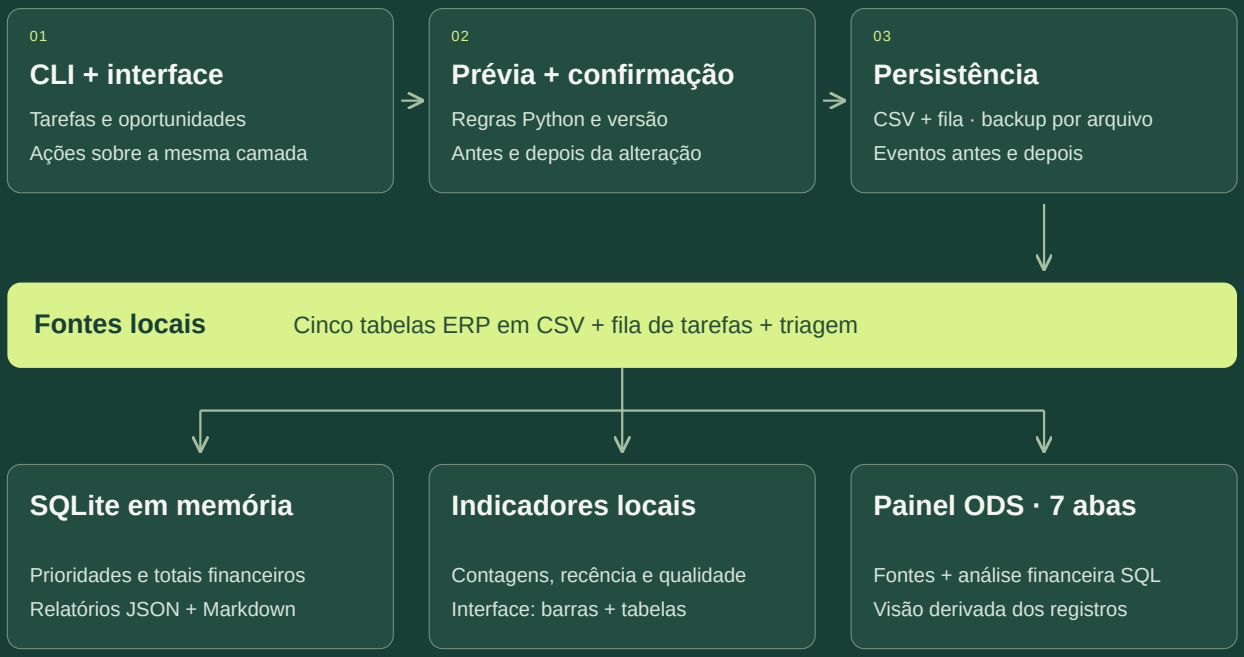


Diagrama conceitual. Sem dados operacionais; não representa uma captura de execução.

Ações de tarefa e oportunidade passam pela mesma camada Python. A análise financeira usa SQLite em memória; os indicadores operacionais também leem fila e triagem. O ODS reutiliza fontes e análise, sem consumir o resumo JSON/Markdown.

Uma regra de negócio, duas formas de operar

Interface e CLI chamam a mesma camada Python. O JavaScript apresenta a prévia; os contratos e a decisão de gravar são validados novamente no servidor.

Indicadores descritivos, com denominadores

A matriz de completude mostra campos conhecidos e desconhecidos, sem imputar valores ou avaliar sua veracidade. A seleção nos gráficos é temporária e tem alternativa tabular; não altera os registros. A pontuação de triagem continua sendo uma heurística.

Persistência e derivados têm estados próprios

Salvar uma fonte, confirmar seu evento e atualizar ODS ou central são etapas distintas. A resposta informa falhas posteriores à gravação para evitar repetir uma ação já aplicada.

Simplicidade local com limites explícitos

CSV mantém os registros acessíveis e SQLite é usado em memória. Hashes, backups e locks protegem a rotina, mas não criam uma transação global entre arquivos. A coordenação de um editor por material continua necessária.

03 / EVIDÊNCIAS DA DEMONSTRAÇÃO

Execução local, escopo explícito.

As telas mostram a versão atual da interface: centro de comando, matrizes D3 e prévia tabular. As capturas de terminal e os arquivos do pipeline anterior continuam disponíveis, com seus horários e escopos identificados.

Demonstração: 11 out 2026 · interface capturada às 17:42 UTC

Interface atual em cópia isolada com dados fictícios, D3 local e rede externa desabilitada. Os registros de terminal às 15:38 UTC pertencem à rodada anterior.

94 / 94

execuções de teste aprovadas na rodada anterior, preservadas como evidência histórica

7 abas

no painel ODS, com sete filtros e fontes identificadas

Verificação	Resultado registrado	Escopo
Núcleo de dados	13 testes aprovados	Formatos, vínculos, estados, evidências, valores inválidos e agregação por moeda.
Integração, domínio e HTTP	59 testes aprovados	CLI, importação, seleção, operações com confirmação, edição concorrente, recuperação e handler HTTP por streams.
Diagnóstico e Radar	22 testes aprovados	5 de prontidão e 17 do Radar reutilizado. Fontes externas não foram consultadas.
Pipeline da reforma	7 etapas concluídas	Da validação à seleção, prévia, confirmação, conflito e recuperação de um painel desatualizado.
Dados e painel	7 abas e 7 filtros	9 registros ERP iniciais; 10 após a seleção. A fila contém 9 tarefas fictícias. Central real preservada.
Interface atual	D3, seleção e prévia conferidos	Capturas 1440 × 1000 e navegação desktop 1366 × 768. Fontes preservadas; a visão Radar ainda apresenta overflow a 390 px.

> Os 94 resultados são execuções da rodada anterior, com cenários repetidos; não foram reexecutados para esta atualização visual. A nova conferência cobriu consulta, seleção de gráficos e prévia sem gravar. O aceite oficial do workspace permanece separado.

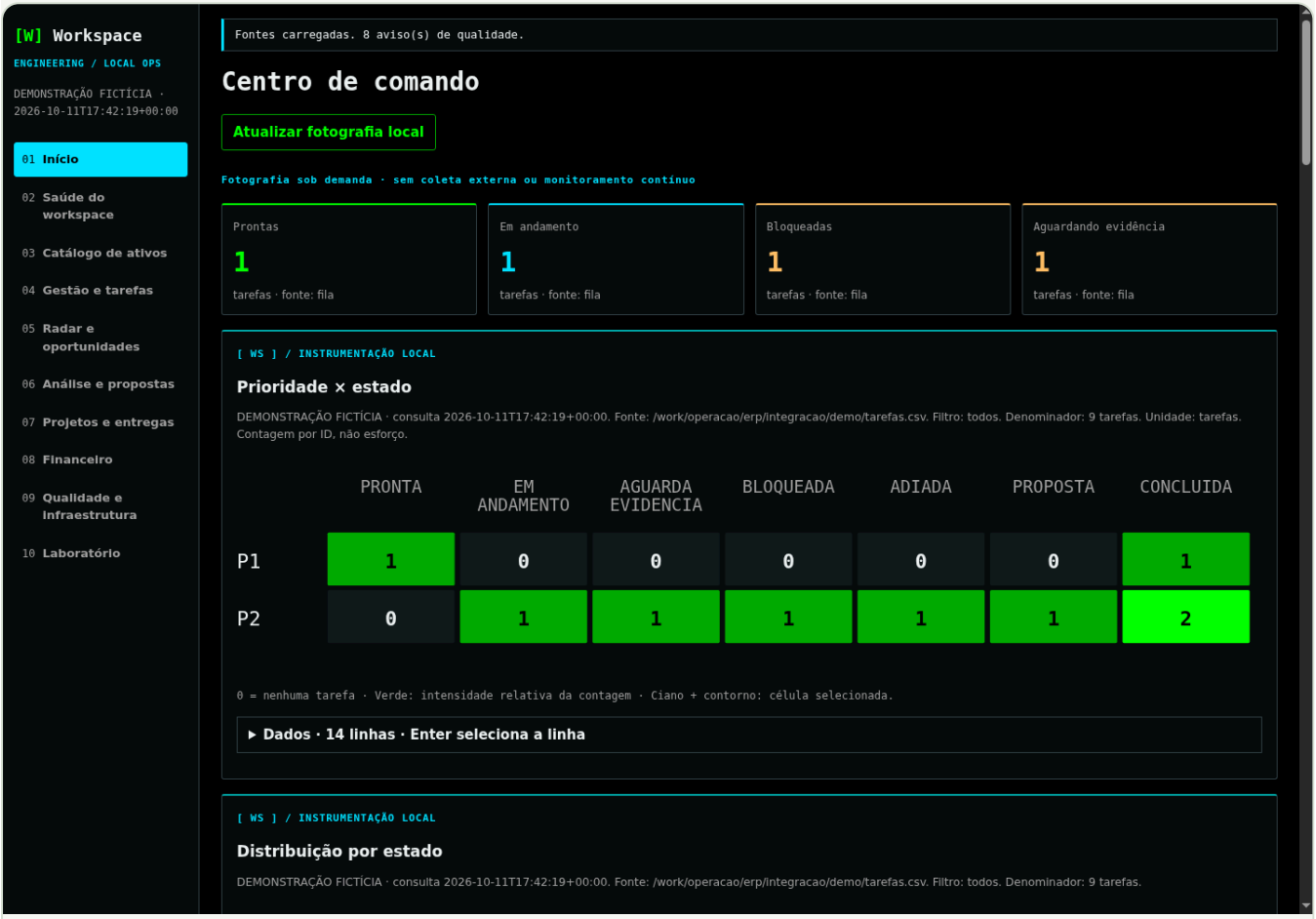
EXECUÇÃO LOCAL / REGISTRO DA DEMONSTRAÇÃO

01 / Centro de comando e matriz de tarefas

A interface atual reúne contagens de trabalho ativo e uma matriz de prioridade × estado. Cada célula abre a seleção correspondente de tarefas por clique ou teclado, mantendo os registros intactos.

Captura de 11/10/2026, 17:42 UTC. Amostra independente com nove tarefas fictícias. O gráfico informa a unidade e oferece os mesmos dados em tabela.

Tema escuro · D3 local · matriz interativa · 9 tarefas fictícias.



Captura nativa do centro de comando atual, com verde e ciano. Contagens por ID representam tarefas, não horas ou produtividade.

Ler a saída desta execução em texto

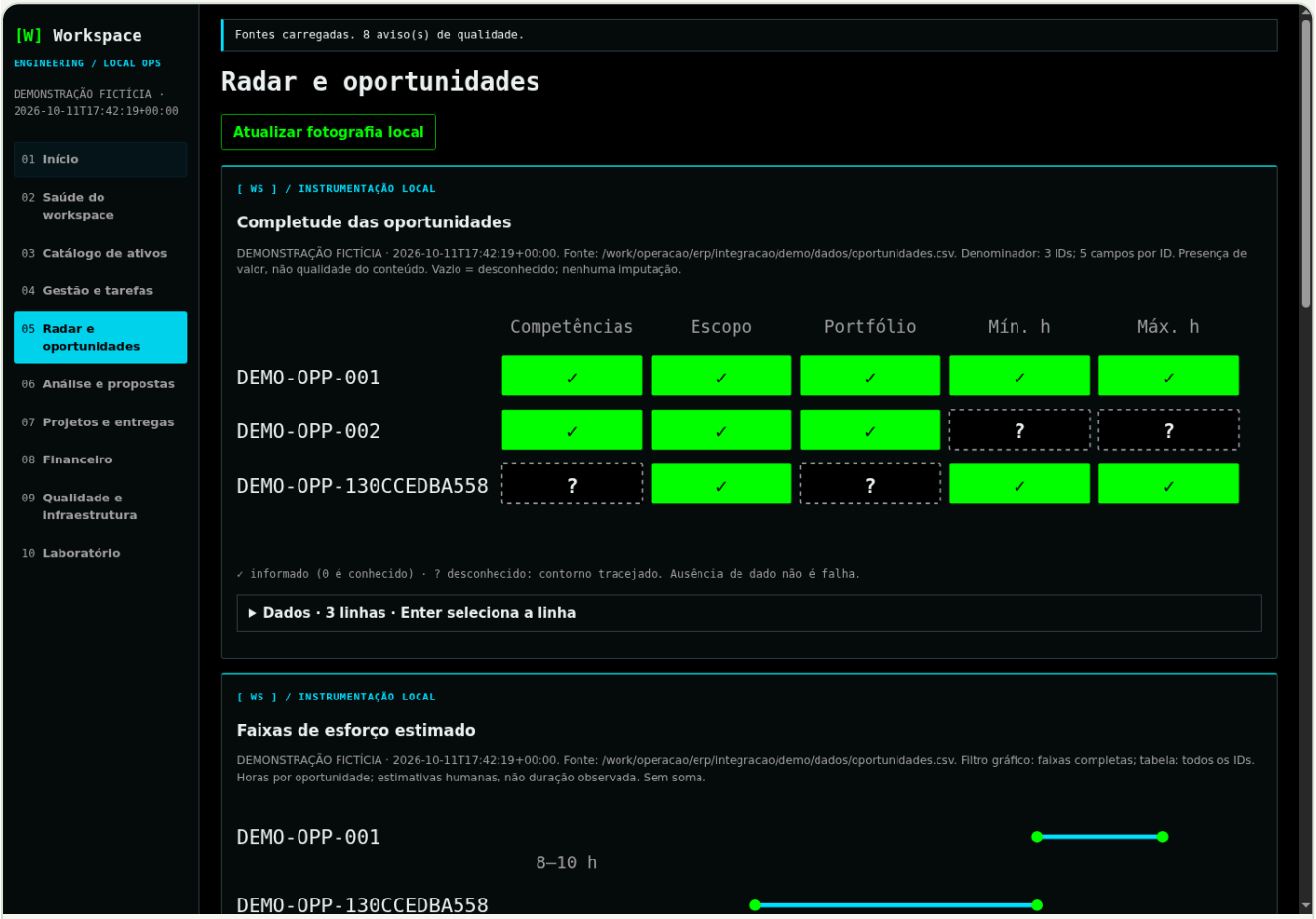
EXECUÇÃO LOCAL / REGISTRO DA DEMONSTRAÇÃO

02 / Completude sem esconder o desconhecido

A matriz de oportunidades distingue campos informados de campos desconhecidos. As faixas de esforço apresentam estimativas por oportunidade e mantêm os escopos separados.

Três oportunidades fictícias, com cinco campos observados por ID. Presença de valor não comprova veracidade; zero é conhecido e campo vazio permanece desconhecido.

3 oportunidades · 5 campos por ID · valores ausentes visíveis.



Captura real da visão Radar da versão atual. A matriz D3 e sua legenda mostram o significado dos dados; a tabela expansível oferece leitura alternativa.

Ler a saída desta execução em texto

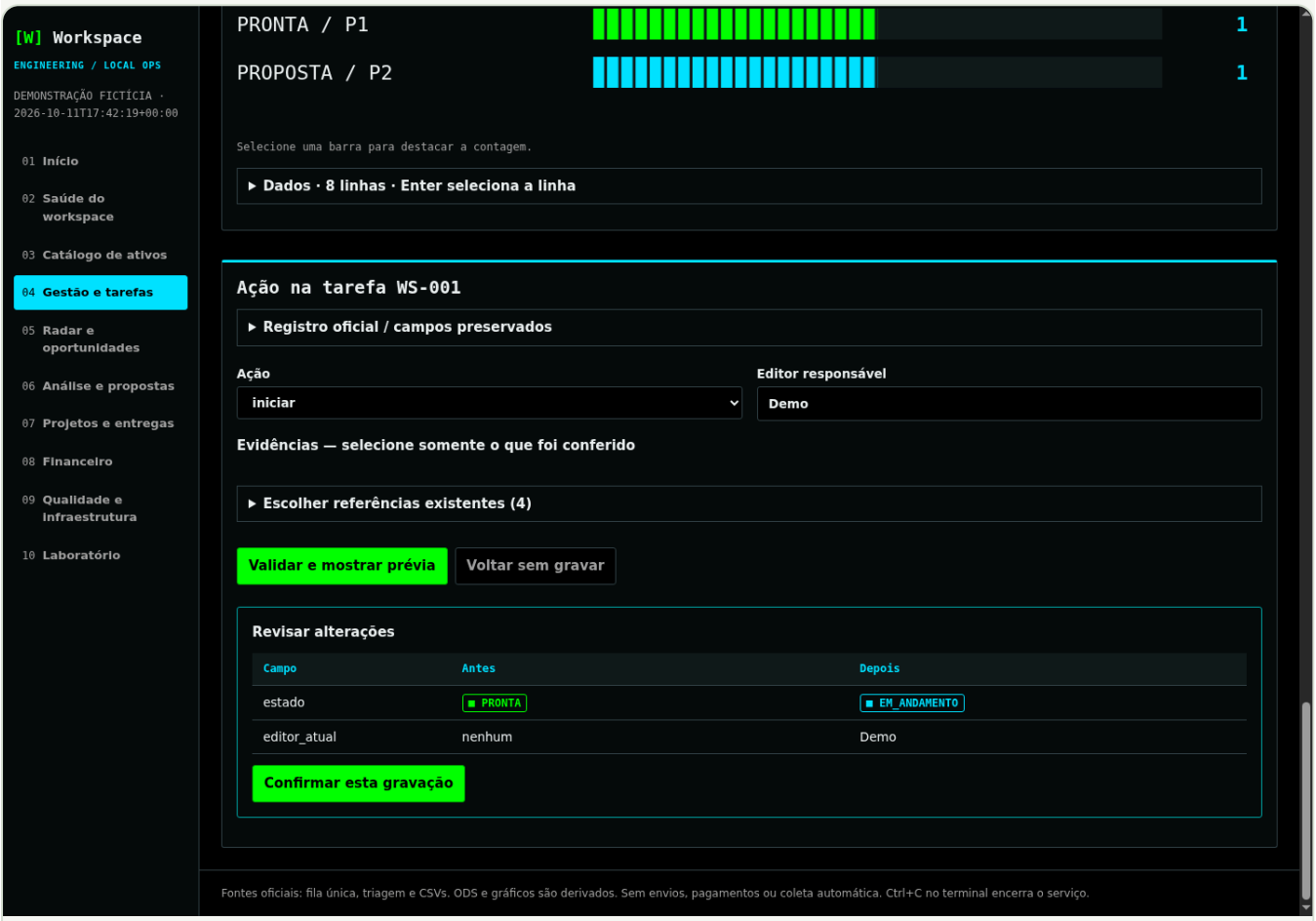
EXECUÇÃO LOCAL / REGISTRO DA DEMONSTRAÇÃO

03 / Prévia tabular antes de confirmar

O formulário atual exibe a diferença entre Antes e Depois em uma tabela. A ação fictícia de iniciar foi validada e cancelada após a captura, preservando o estado da tarefa.

Prévia PRONTA → EM_ANDAMENTO em uma tarefa sintética. Esta rodada não confirmou gravações nem gerou novamente os derivados.

Prévia conferida · dados preservados · nenhuma ação confirmada.



Captura nativa da interface atual, com formulário e tabela de alterações. A confirmação continua sendo uma etapa explícita, posterior à revisão.

Ler a saída desta execução em texto

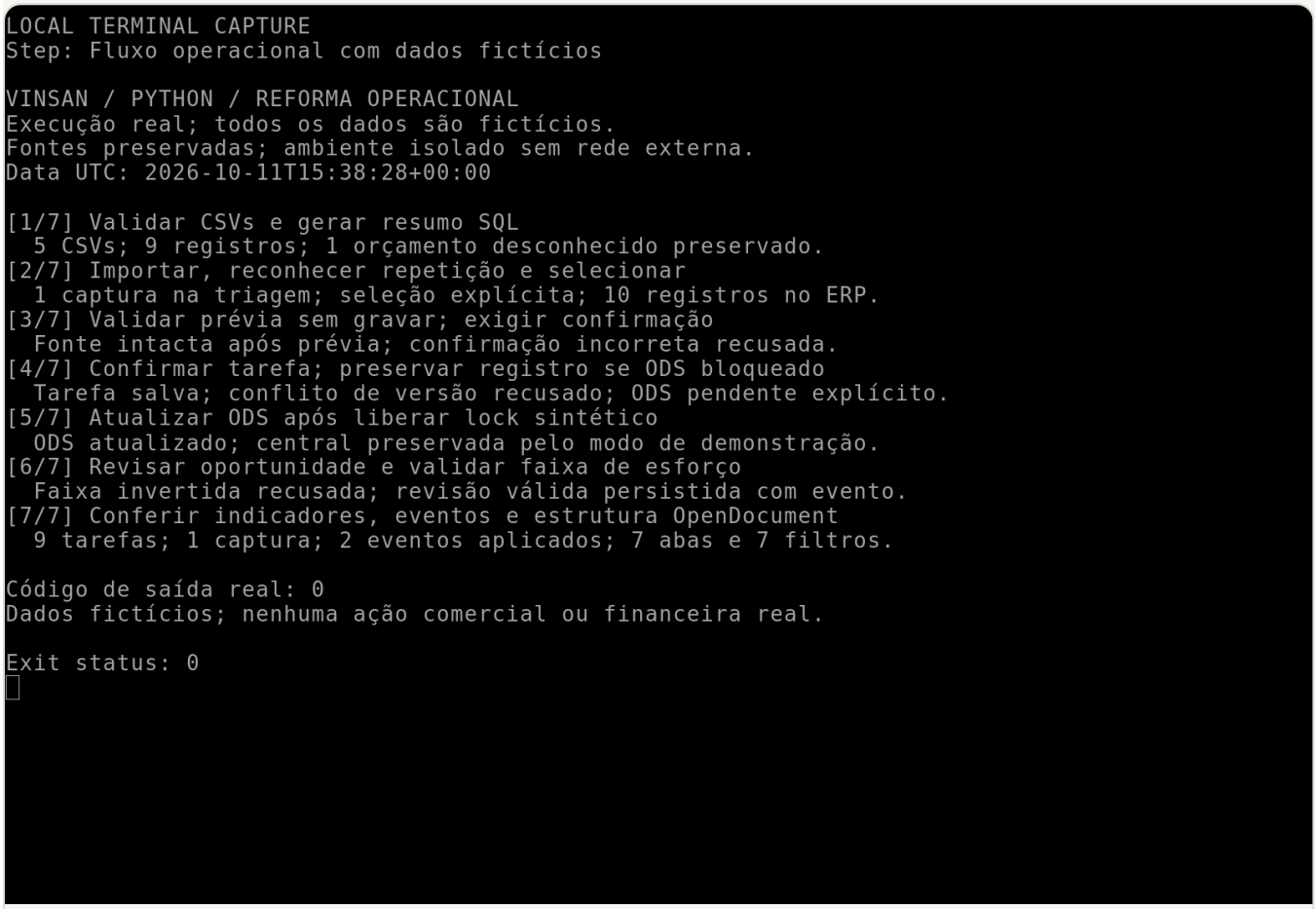
EXECUÇÃO LOCAL / REGISTRO DA DEMONSTRAÇÃO

04 / Pipeline operacional · registro anterior

O pipeline valida dados, gera análises SQL, importa e seleciona uma oportunidade fictícia. Em seguida, exercita a prévia sem gravação, a confirmação, a recusa de uma versão antiga e a atualização dos derivados.

7 etapas sobre 5 CSVs. A seleção leva o ERP de 9 a 10 registros; 2 ações aplicadas geram eventos. O lock demonstrado é sintético e a central real não é regenerada. Execução anterior: 11/10/2026, 15:38 UTC.

7 etapas concluídas · conflito recusado · registro salvo com painel pendente · ODS atualizado depois.



Captura nativa do terminal durante execução real. A saída resume verificações do processo e dos artefatos; os dados são fictícios e os pixels não foram editados.

Ler a saída desta execução em texto

EXECUÇÃO LOCAL / REGISTRO DA DEMONSTRAÇÃO

05 / Testes · registro anterior

Registro preservado da execução anterior das suítes do núcleo ERP, integração, operações, handler HTTP, diagnóstico e Radar. Os cenários abrangem recusas, conflitos e recuperação em arquivos temporários.

13 testes do núcleo + 59 de integração, domínio, HTTP e terminal + 5 de diagnóstico + 17 do Radar. Há cenários herdados e repetidos. Os testes de handler usam streams; o navegador tem registro separado.

94 de 94 execuções aprovadas · 0 falhas · 0 erros · 0 testes ignorados.

```
LOCAL TERMINAL CAPTURE
Step: 94 execuções de testes selecionados

VINSAN / PYTHON / REFORMA OPERACIONAL
Execução real; todos os dados são fictícios.
Fontes preservadas; ambiente isolado sem rede externa.
Data UTC: 2026-10-11T15:38:28+00:00

[1/4] Núcleo ERP
  13/13 aprovados; 0 falhas; 0 erros; 0 ignorados.
[2/4] Integração, domínio, HTTP e terminal
  59/59 aprovados; 0 falhas; 0 erros; 0 ignorados.
[3/4] Diagnóstico local
  5/5 aprovados; 0 falhas; 0 erros; 0 ignorados.
[4/4] Radar: parsers e persistência local
  17/17 aprovados; 0 falhas; 0 erros; 0 ignorados.
TOTAL: 94/94 execuções de testes aprovadas.
Há cenários de domínio repetidos na classe HTTP; não são 94 requisitos.

Código de saída real: 0
Dados fictícios; nenhuma ação comercial ou financeira real.

Exit status: 0
```

Captura nativa registrada em 11/10/2026 às 15:38 UTC. Os 94 resultados pertencem àquela versão e não foram atribuídos às visualizações D3 atuais.

Ler a saída desta execução em texto

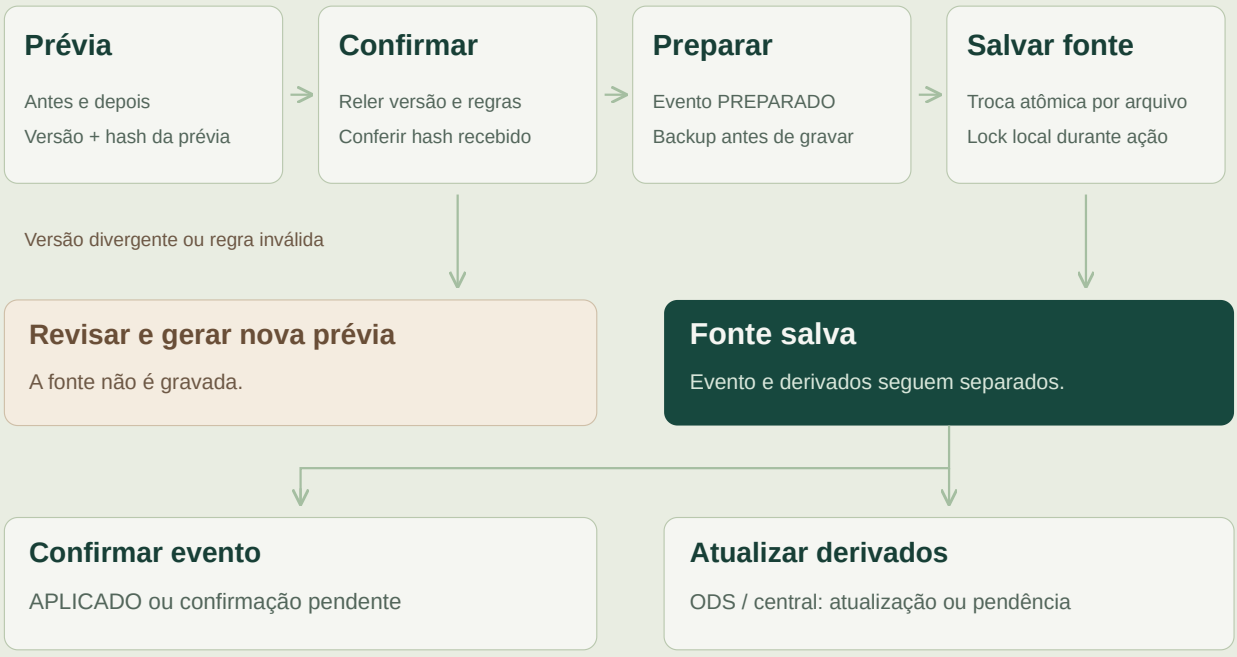
04 / RESULTADO

Processar os dados. Preservar o significado.

O projeto reúne engenharia de dados, análise descritiva, automação e observabilidade operacional em uma ferramenta de uso local. Demonstra como transformo controles dispersos em rotinas Python que outra pessoa consegue operar, conferir e manter.

INTEGRIDADE / CONFIRMAÇÃO E PERSISTÊNCIA

Cada etapa tem um resultado próprio.



PREPARADO não comprova gravação. Não há transação global entre arquivos.

Uma versão divergente interrompe a alteração. Após salvar a fonte, a confirmação do evento e a geração dos derivados têm estados próprios. PREPARADO sozinho não comprova aplicação; não há transação global entre arquivos.

05 / LIMITES E MATERIAIS

Escopo e materiais para consulta.

- Projeto próprio, demonstrado com dados sintéticos. Não há medição de produtividade, receita ou resultado comercial atribuída ao case.
- Observabilidade local por eventos, diagnósticos e indicadores; não há monitoramento contínuo, tracing distribuído ou alertas de produção neste recorte.
- A análise é descritiva. Não inclui modelo preditivo, experimento causal ou treinamento de machine learning.
- O serviço HTTP é local, iniciado manualmente. A sessão não representa autenticação individual nem validação de operação multiusuário.
- Não há transação global entre CSV, evento e derivados. Backups locais e controle de edição não substituem a coordenação de acesso aos arquivos.
- Os testes não comprovam autenticidade de documentos, conciliação bancária ou integração externa. ODS e central permanecem visões derivadas; editar a planilha não atualiza a fonte.
- A interface atual foi conferida em desktop. Em 390 px, Início, Qualidade e Tarefas não apresentaram overflow da página; a visão Radar chegou a 489 px e ainda requer ajuste no projeto de origem.

As três telas atuais foram capturadas em 11/10/2026 às 17:42 UTC, sem editar pixels. Os dois terminais preservam as execuções anteriores às 15:38 UTC. Todas as amostras são fictícias.

Arquivos da demonstração

Resumo inicial do núcleo em JSON

9 registros fictícios antes da seleção.

Indicadores da demonstração em JSON

Snapshot histórico do pipeline às 15:38 UTC.

Indicadores da interface atual em JSON

Snapshot das novas capturas, sem confirmação de gravações.

Painel de demonstração em ODS

7 abas após a seleção; 10 registros ERP e 9 tarefas.

Registro das execuções em JSON

Escopos, resultados e hashes dos arquivos publicados.